Documento de Normalización – TechCare Solutions

Notación: Tabla(clave primaria, atributo, FK*). La clave primaria va subrayada y las llaves foráneas llevan asterisco (*). Las dependencias funcionales se escriben **A → B** ("A determina a B").
Se normalizan las cuatro áreas principales del modelo partiendo de los documentos reales que hoy TechCare maneja en papel: la **boleta de orden de servicio**, la **factura de compra al proveedor**, la **factura al cliente con sus pagos** y el **listado de usuarios del sistema**.

Área 1: Orden de servicio, diagnóstico y reparación

Forma no normalizada (0FN)

Así se ve hoy una boleta de orden escrita a mano. Una sola fila guarda al cliente, al equipo, el diagnóstico y una **lista** de repuestos usados:

BoletaOrden(NumeroOrden, FechaIngreso, NombreCliente, NITCliente, TelefonoCliente, TipoEquipo, Marca, Modelo, NumeroSerie, Recepcionista, ProblemaReportado, Prioridad, Estado, Tecnico, DiagnosticoDescripcion, CostoManoObra, **{RepuestosUsados}**)

NumeroOrden	NombreCliente	NITCliente	NumeroSerie	Marca / Modelo	Estado	Tecnico	Repuestos Usados
OS-2026-0001	María López	1234567-8	5CD123	HP / Pavilion 15	REPARACION	Luis Pérez	Pantalla 15.6" (Bodega Central) x1, Batería HP (Bodega Central) x1
OS-2026-0002	María López	1234567-8	CN9X77	Epson / L3250	DIAGNOSTICO	Ana Ruiz	—

Problemas: la columna *RepuestosUsados* tiene varios valores en una celda; los datos de María López se repiten en cada orden; si cambia su teléfono hay que corregirlo en todas sus boletas.

Primera Forma Normal (1FN)

Se eliminan los valores múltiples: cada repuesto usado pasa a ser una fila. La clave queda compuesta por la orden, el repuesto y la bodega de donde sale.

OrdenRepuesto_1FN(NumeroOrden, CodigoRepuesto, Bodega, FechaIngreso, NombreCliente, NITCliente, TelefonoCliente, TipoEquipo, Marca, Modelo, NumeroSerie, Recepcionista, ProblemaReportado, Prioridad, Estado, Tecnico, DiagnosticoDescripcion, CostoManoObra, NombreRepuesto, Categoria, Cantidad, PrecioVentaUnitario)

NumeroOrden	CodigoRepuesto	Bodega	NombreCliente	NombreRepuesto	Cantidad	PrecioVentaUnitario
OS-2026-0001	PAN-156	Central	María López	Pantalla 15.6"	1	Q600.00

NumeroOrden	CodigoRepuesto	Bodega	NombreCliente	NombreRepuesto	Cantidad	PrecioVentaUnitario
OS-2026-0001	BAT-HP01	Central	María López	Batería HP	1	Q350.00

Ya todos los valores son atómicos, pero los datos de la orden y del cliente se repiten en cada repuesto.

Segunda Forma Normal (2FN)

Con la clave compuesta (NumeroOrden, CodigoRepuesto, Bodega) aparecen **dependencias parciales**:

- **NumeroOrden** → FechaIngreso, NombreCliente, NumeroSerie, Estado, Tecnico, DiagnosticoDescripcion… (dependen solo de la orden)
- **CodigoRepuesto** → NombreRepuesto, Categoria (dependen solo del repuesto)
- **(NumeroOrden, CodigoRepuesto, Bodega)** → Cantidad, PrecioVentaUnitario (sí dependen de la clave completa)

Se separan en tres relaciones:
Orden_2FN(NumeroOrden, FechaIngreso, NombreCliente, NITCliente, TelefonoCliente, TipoEquipo, Marca, Modelo, NumeroSerie, Recepcionista, ProblemaReportado, Prioridad, Estado, Tecnico, DiagnosticoDescripcion, CostoManoObra)
Repuesto_2FN(CodigoRepuesto, NombreRepuesto, Categoria)

RepuestoUsado_2FN(NumeroOrden*, CodigoRepuesto*, Bodega, Cantidad, PrecioVentaUnitario)

Tercera Forma Normal (3FN)

En *Orden_2FN* quedan **dependencias transitivas** (un atributo no clave determina a otro):

Dependencia transitiva	Problema que causa	Solución
NumeroOrden → NITCliente → NombreCliente, TelefonoCliente	El teléfono de María se repite en cada orden	Tabla **Cliente**
NumeroOrden → NumeroSerie → Marca, Modelo, TipoEquipo	Los datos del equipo se repiten en cada ingreso	Tabla **Equipo** y catálogo **TipoEquipo**
NumeroOrden → Recepcionista / Tecnico → datos del empleado	El nombre del empleado se repite	Tabla **Usuario**
NumeroOrden → Estado → descripción del estado	Estados escritos distinto ("Reparación", "reparacion")	Catálogo **EstadoOrden**
CodigoRepuesto → Categoria → descripción de la categoría	Categorías duplicadas	Catálogo **Categoria**

Además, el diagnóstico y la reparación son datos **opcionales** (una orden puede no estar diagnosticada todavía), por lo que se separan en sus propias tablas para no dejar columnas vacías. Las actividades de una reparación forman una entidad débil.
Resultado en 3FN:
Cliente(ClienteId, TipoCliente, NombreRazonSocial, NIT, Telefono, Correo, Direccion, Estado, FechaRegistro)
TipoEquipo(TipoEquipoId, Nombre)

Equipo(EquipoId, ClienteId*, TipoEquipoId*, Marca, Modelo, NumeroSerie, Descripcion, Estado)
EstadoOrden(EstadoOrdenId, Codigo, Descripcion)
OrdenServicio(OrdenId, NumeroOrden, ClienteId*, EquipoId*, UsuarioRecepcionId*, FechaIngreso, ProblemaReportado, Prioridad, EstadoOrdenId*, FechaEstimada, Observaciones)
HistorialEstadoOrden(HistorialId, OrdenId*, EstadoAnteriorId*, EstadoNuevoId*, FechaCambio, UsuarioId*, Observacion)
Diagnostico(DiagnosticoId, OrdenId*, TecnicoId*, FechaDiagnostico, Descripcion, CostoManoObraEstimado, Observaciones)
Reparacion(ReparacionId, DiagnosticoId*, TecnicoId*, FechaInicio, FechaFin, DescripcionTrabajo, CostoManoObra, Estado)
ActividadReparacion(ReparacionId*, NumeroActividad, Descripcion, HorasTrabajadas, FechaRegistro)
Categoria(CategoriaId, Nombre, Descripcion, Activo)
Repuesto(RepuestoId, CategoriaId*, Codigo, Nombre, Descripcion, PrecioCompraReferencia, PrecioVenta, Estado)
ReparacionRepuesto(ReparacionId*, RepuestoId*, BodegaId*, Cantidad, CostoUnitario, PrecioVentaUnitario, FechaRegistro, UsuarioId*)

Entrega(EntregaId, OrdenId*, UsuarioEntregaId*, NombreRecibe, FechaEntrega, Observaciones)

Área 2: Inventario y compras

Forma no normalizada (0FN)

Factura de compra que entrega el proveedor, con varios repuestos en la misma hoja:

FacturaProveedor(NumeroCompra, FechaCompra, NITProveedor, NombreProveedor, TelefonoProveedor, BodegaDestino, Estado, **{CodigoRepuesto, NombreRepuesto, Cantidad, CostoUnitario}**, TotalCompra)

NumeroCompra	NombreProveedor	BodegaDestino	Repuestos	TotalCompra
OC-2026-0005	TecnoPartes S.A.	Central	PAN-156 x5 a Q420; BAT-HP01 x10 a Q210	Q4,200.00

1FN

Cada repuesto de la compra pasa a ser una fila:

CompraLinea_1FN(NumeroCompra, CodigoRepuesto, FechaCompra, NITProveedor, NombreProveedor, TelefonoProveedor, BodegaDestino, Estado, NombreRepuesto, Cantidad, CostoUnitario, TotalCompra)

2FN

- **NumeroCompra** → FechaCompra, NITProveedor, NombreProveedor, BodegaDestino, Estado (dependencia parcial)
- **CodigoRepuesto** → NombreRepuesto (dependencia parcial)

- **(NumeroCompra, CodigoRepuesto)** → Cantidad, CostoUnitario (dependencia completa)

Compra_2FN(NumeroCompra, FechaCompra, NITProveedor, NombreProveedor, TelefonoProveedor, BodegaDestino, Estado, TotalCompra)

DetalleCompra(NumeroCompra*, CodigoRepuesto*, Cantidad, CostoUnitario)

El **CostoUnitario** se queda en el detalle porque es el costo **de esa compra**; si el proveedor sube el precio después, las compras anteriores no cambian (regla R09).

3FN

- **NumeroCompra → NITProveedor → NombreProveedor, TelefonoProveedor**: se crea la tabla **Proveedor**.
- **TotalCompra** se calcula sumando Cantidad × CostoUnitario del detalle; guardarlo duplicaría información y podría quedar inconsistente, por eso **se elimina** y se obtiene con una consulta o vista.
- La existencia de un repuesto depende de **(Repuesto, Bodega)** juntos, no de uno solo: **(RepuestoId, BodegaId) → Existencia, StockMinimo**. Por eso existe la tabla **Inventario** con clave compuesta.

Resultado en 3FN:
Proveedor(ProveedorId, NIT, Nombre, Contacto, Telefono, Correo, Direccion, Estado)
ProveedorRepuesto(ProveedorId*, RepuestoId*, CodigoProveedor, PrecioReferencia)
Bodega(BodegaId, Nombre, Ubicacion, Activo)
Inventario(RepuestoId*, BodegaId*, Existencia, StockMinimo, FechaActualizacion)
Compra(CompraId, NumeroCompra, ProveedorId*, BodegaId*, FechaCompra, FechaRecepcion, Estado, UsuarioId*, Observaciones)
DetalleCompra(CompraId*, RepuestoId*, Cantidad, CostoUnitario)
MovimientoInventario(MovimientoId, RepuestoId*, BodegaId*, TipoMovimiento, Cantidad, ExistenciaResultante, CompraId*, ReparacionId*, FechaMovimiento, UsuarioId*, Observacion)

AuditoriaPrecio(AuditoriaId, RepuestoId*, PrecioCompraAnterior, PrecioCompraNuevo, PrecioVentaAnterior, PrecioVentaNuevo, FechaCambio, UsuarioBD)

Área 3: Facturación y pagos

Forma no normalizada (0FN)

Factura de la orden de María López, con los abonos anotados al reverso:

FacturaCliente(NumeroFactura, NumeroOrden, NIT, Nombre, FechaEmision, TotalManoObra, TotalRepuestos, Subtotal, IVA, Total, **{FechaPago, Monto, MetodoPago}**, Saldo)

NumeroFactura	NumeroOrden	Total	Pagos	Saldo
F-0001	OS-2026-0001	Q1,232.00	06/10 Q600 Efectivo; 08/10 Q400 Tarjeta	Q232.00

1FN

Cada pago pasa a ser una fila con su propio identificador:

FacturaPago_1FN(NumeroFactura, NumeroPago, NumeroOrden, NIT, Nombre, FechaEmision,

TotalManoObra, TotalRepuestos, Subtotal, IVA, Total, FechaPago, Monto, MetodoPago, Saldo)

2FN

- **NumeroFactura** → NumeroOrden, NIT, Nombre, FechaEmision, Total… (dependencia parcial)
- **(NumeroFactura, NumeroPago)** → FechaPago, Monto, MetodoPago (dependencia completa)

Factura_2FN(NumeroFactura, NumeroOrden*, NIT, Nombre, FechaEmision, TotalManoObra, TotalRepuestos, Subtotal, IVA, Total, Saldo)

Pago_2FN(PagoId, NumeroFactura*, FechaPago, Monto, MetodoPago)

3FN

- **PagoId → MetodoPago → descripción del método**: se crea el catálogo **MetodoPago**.
- **Saldo** depende de Total y de la suma de los pagos (Saldo = Total − Σ Monto). Es un dato **derivado**, así que **no se guarda**: se calcula con la función *fn_SaldoFactura* (regla R13). Así nunca puede quedar un saldo que no coincida con los pagos.

Resultado en 3FN:
MetodoPago(MetodoPagoId, Nombre, Activo)
Factura(FacturaId, NumeroFactura, OrdenId*, NITFacturacion, NombreFacturacion, FechaEmision, TotalManoObra, TotalRepuestos, Subtotal, Impuesto, Total, Estado, UsuarioId*)

Pago(PagoId, FacturaId*, MetodoPagoId*, Monto, FechaPago, Referencia, Estado, UsuarioId*)

Área 4: Seguridad (usuarios, roles y permisos)

0FN → 1FN

Listado actual: *Usuario: lperez – Luis Pérez – Roles: "TECNICO, BODEGA"*. El campo Roles tiene varios valores.

UsuarioRol_1FN(NombreUsuario, Rol, NombreCompleto, Correo, DescripcionRol, FechaAsignacion)

Lo mismo pasa con la hoja de permisos por rol: *Rol: RECEPCION – Permisos: "VER_ORDENES, CREAR_ORDENES, CAMBIAR_ESTADO_ORDEN"*. Cada permiso pasa a ser una fila:

RolPermiso_1FN(Rol, CodigoPermiso, DescripcionRol, DescripcionPermiso)

2FN

- **NombreUsuario** → NombreCompleto, Correo (parcial) → tabla **Usuario**
- **Rol** → DescripcionRol (parcial) → tabla **Rol**
- **(NombreUsuario, Rol)** → FechaAsignacion (completa) → tabla **UsuarioRol**
- **CodigoPermiso** → DescripcionPermiso (parcial) → tabla **Permiso**
- **(Rol, CodigoPermiso)** → no tiene atributos propios; solo dice qué permiso tiene cada rol

→ tabla **RolPermiso**

3FN

No quedan dependencias transitivas. La contraseña se guarda como hash dentro de Usuario porque depende directamente del usuario.
Rol(RolId, Nombre, Descripcion, Activo)
Usuario(UsuarioId, NombreUsuario, ContrasenaHash, NombreCompleto, Correo, Telefono, Activo, FechaCreacion)
UsuarioRol(UsuarioId*, RolId*, FechaAsignacion)
Permiso(PermisoId, Codigo, Descripcion, Activo)
RolPermiso(RolId*, PermisoId*)

Los permisos de un usuario no se guardan dentro de Usuario: se obtienen recorriendo **Usuario → UsuarioRol → RolPermiso → Permiso** (así lo hace sp_LoginUsuario). Si se escribieran como texto ("VER_ORDENES, CREAR_ORDENES") se rompería la 1FN, y si se copiaran en UsuarioRol habría una dependencia transitiva (UsuarioId, RolId) → RolId → permisos. Permiso.Codigo es UNIQUE y un CHECK solo acepta mayúsculas y guion bajo. Esto cumple el punto 2.1 del enunciado: los permisos específicos están modelados relacionalmente.

Decisiones de diseño justificadas

Algunos datos parecen repetidos, pero se guardan a propósito porque representan una **"foto" histórica** que no debe cambiar aunque cambie el catálogo:

Dato	Por qué se guarda	Regla
OrdenServicio.ClienteId (aunque el Equipo ya tiene ClienteId)	El equipo puede cambiar de dueño; la orden debe conservar quién lo llevó ese día	R02
ReparacionRepuesto.CostoUnitario y PrecioVentaUnitario	Si mañana sube el precio del repuesto, la reparación de hoy no cambia	R09
DetalleCompra.CostoUnitario	Conserva el costo real de cada compra	R09
Factura: NIT, Nombre y totales	La factura emitida no puede cambiar aunque el cliente actualice sus datos	R09
MovimientoInventario.ExistenciaResultante	Deja rastro de cuánto había después de cada movimiento (auditoría)	Sección 2.5
No se guarda el saldo de la factura ni el total de la compra	Son datos derivados; se calculan con función/consulta para que siempre coincidan	R13

Resumen

El modelo final queda en **Tercera Forma Normal** con **29 tablas**, las mismas que crea el script maestro (database/00_script_maestro.sql): 13 del área de órdenes y reparación, 8 de inventario y compras, 3 de facturación y pagos y 5 de seguridad. Incluye **6 relaciones muchos-a-muchos** resueltas con tablas asociativas (UsuarioRol, RolPermiso,

ReparacionRepuesto, Inventario, ProveedorRepuesto, DetalleCompra) y **7 llaves primarias compuestas**: las seis anteriores más ActividadReparacion, que es entidad débil de Reparacion.